

河南大学 2023~2024 学年第二学期期末考试

高等数学 A (二) 试卷 A 卷

考试方式: 闭卷 考试时间: 120 分钟 卷面总分: 100 分

答题要求: 本卷为试卷, 考生应将选择题所选答案的字母、填空题的答案填写在答题纸上指定位置, 并将计算题、证明题的计算证明过程写在答题纸上对应题号的下面, 凡未按照要求答题者, 一律不得分.

一、选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1、二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处 ().

- A. 连续, 偏导数存在 B. 连续, 偏导数不存在
C. 不连续, 偏导数存在 D. 不连续, 偏导数不存在

2、函数 $f(x, y) = e^{2x}(x + y^2 + 2y)$ 在点 $(\frac{1}{2}, -1)$ 处 ().

- A. 取得极大值 B. 取得极小值
C. 没有极值 D. 无法判断

3、交换二次积分的次序 $\int_0^2 dx \int_{x^2}^{2x} x^3 dy = ()$.

- A. $\int_0^4 dy \int_y^{\sqrt{y}} x^3 dx$ B. $\int_0^4 dy \int_{\frac{y}{2}}^{\sqrt{y}} x^3 dx$
C. $\int_0^2 dy \int_y^{\sqrt{y}} x^3 dx$ D. $\int_0^2 dy \int_{\frac{y}{2}}^{\sqrt{y}} x^3 dx$

4、设 D_k 是 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 位于第 k 象限部分, 记 $I_k = \iint_{D_k} (y - x) dx dy$, 则 ().

- A. $I_1 > 0$ B. $I_2 > 0$
C. $I_3 > 0$ D. $I_4 > 0$

5、设 Ω 是上半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 与平面 $z = 0$ 所围闭区域, 则三重积分 $\iiint_{\Omega} z^2 dv$ 在球面坐标下的三次积分为 ().

- A. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 \rho^4 \sin \varphi \cos^2 \varphi d\rho$
B. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^4 \sin \varphi \cos^2 \varphi d\rho$
C. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 \rho^2 \cos \varphi \sin \varphi d\rho$
D. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^2 \cos \varphi \sin \varphi d\rho$

6、级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$ ().

- A. 绝对收敛 B. 发散
C. 条件收敛 D. 不确定

7、函数 $y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + x e^x$ 是下述哪个微分方程的通解 ().

- A. $y'' + y' - 2y = e^x$ B. $y'' + y' + 2y = 3e^x$
C. $y'' - y' + 2y = e^x$ D. $y'' + y' - 2y = 3e^x$

8、设直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-4}{3}$ 及平面 $\pi: x - 2y + z - 6 = 0$, 则直线 L ().

- A. 在平面 π 上 B. 平行于 π , 但不在 π 上
C. 垂直于 π D. 与 π 斜交

9、函数 $f(x, y)$ 的偏导数 $f'_x(x, y)$ 、 $f'_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续是 $f(x, y)$ 在该点可微的 ().

- A. 充分必要条件
B. 必要条件
C. 充分条件
D. 既非充分也非必要条件

$\iiint_{\Omega} dx dy dz$ 的值为 ().

- A. 0
- B. $\frac{1}{2}$
- C. $\frac{1}{3}$
- D. $\frac{1}{6}$

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1、若函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z} + xyz = 1$ 确定, 则 $dz|_{(0,0)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

2、设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 3，则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} n a_n (x-1)^n$ 的收敛区间为 _____.

3、设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，在 $(-\pi, \pi]$ 上的表达式为

$f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi < x \leq 0 \\ 1+x^2, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$, 则 $f(x)$ 的傅里叶级数在点 $x=3\pi$ 处收敛于 _____.

4、微分方程 $xy' - y \ln y = 0$ 的通解为 _____.

5、方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = \frac{\sin x}{x}$ 满足初始条件 $y(\pi) = 1$ 的特解是 _____.

三、计算题（每小题 11 分，共 44 分）

1、设 $z = f(2x + y, xy^2)$ ，其中 f 具有连续的二阶偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ ， $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ ， $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

2、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ 的收敛域及和函数.

3、求微分方程 $y'' - 2y' + 2y = e^x$ 的通解.

4、*计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} x(8y+1)dydz + 2(1-y^2)dzdx - 4yzdxdy$, 其中曲面 Σ 由曲

线 $\begin{cases} z = \sqrt{y-1} \\ x = 0 \end{cases}, 1 \leq y \leq 3$ 绕 y 轴旋转一周后生成, 曲面的法向量与 y 轴正向的夹角恒大于 $\frac{\pi}{2}$.

四、证明题 (共 11 分)

证明: 曲线积分 $\int_L (2xy^3 - y^2 \cos x)dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2)dy$ 在整个 xOy 面内与路径无关, 其中 L 为抛物线 $2x = \pi y^2$ 上从点 $O(0,0)$ 到点 $A(\frac{\pi}{2}, 1)$ 的一段弧, 并计算曲线积分的值.